מספר מחברת: _____

ת.ז: _____

2024/2025 2024/2025

Reichman University

מבחן סופי ברשתות תקשורת מחשבים (סמסטר א)

COMPUTER NETWORKS FINAL EXAMINATION (2024/2025)

Gadi Taubenfeld

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are allowed.
4. **Write all answers on the exam form.**
5. Question 1 gets 30 points, Question 2 gets 20 points, and questions 3 and 4 get 25 points each.

Good luck!

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה: 3 שעות.
2. אין להשתמש בחומר עזר.
3. מותר להשתמש במחשבון.
4. **כל התשובות יינתנו ע"ג טופס הבחינה.**
5. שאלה 1 מזכה ב-30%, שאלה 2 מזכה ב-20%, שאלות 3,4 מזכות ב-25% מהציון כל אחת.

בהצלחה!

לתשומת לבך, אין לכתוב
בצידו השני של הדף!
אין להשתמש במרקר!

I.D. _____ ת.ז

Question 1 (30 points)
Circle the correct answer.

שאלה 1 (30 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. If the routing is according to 'distance vector,' then when there is a change in the weight of one of the edges and after the change, this edge is one of the edges with the minimal weight, always at least *one node must send an update message.* Assume that there are parallel edges.
   1. True
   2. False

1. אם הניתוב הוא לפי וקטור-מרחק, אזי כאשר יש שינוי כלשהו במשקל של אחת מהקשתות ולאחר השינוי קשת זו היא אחת מהקשתות בעלות המשקל המינימלי, תמיד צומת אחד לפחות חייב לשלוח הודעת עדכון. הנח שגרף התקשורת הוא עם קשתות מקבילות.
   1. נכון
   2. לא נכון

2. A router will forward a packet toward a destination using the routing table entry that matches the largest number of (most significant) bits in the packet's destination address.
   1. True
   2. False

2. נתב יעביר את חבילה לכוון היעד על ידי שימוש בכניסה בטבלת הניתוב המתאימה למספר הגדול ביותר של ביטים (החשובים ביותר) בכתובת היעד של החבילה.
   1. נכון
   2. לא נכון

3. The question refers to the consensus algorithm with crash failures. Recall that n is the number of processes, and it is assumed that at most t processes may crash. **Claim:** the algorithm will be correct for any value of $0 \le t \le n-2$, if the condition "**until** $round = t+1$" is replaced with "**until** $round = n-2$".
   1. True
   2. False

3. השאלה מתייחסת לאלגוריתם ההסכמה עם תקלות פשוטות מסוג crash. נזכיר כי באלגוריתם זה n הוא מספר התהליכים ולכל היותר t תהליכים יכולים להתקלקל.
   טענה: האלגוריתם יהיה נכון עבור כל ערך $0 \le t \le n-2$, אם התנאי "**until** $round = t+1$" יוחלף בתנאי "**until** $round = n-2$".
   1. נכון
   2. לא נכון

4. A large datagram that is divided (fragmented) by a router is reassembled only *at the final destination.*
   1. True
   2. False

4. חבילה המפוצלת על ידי נתב מורכבת מחדש אך ורק בכתובת היעד.
   1. נכון
   2. לא נכון

5. One step in forwarding an IPv6 packet by a router is re-calculating the checksum.
   1. True
   2. False

5. לפני שנתב שולח חבילת IPv6 הוא מחשב מחדש את ה-checksum.
   1. נכון
   2. לא נכון

I.D. _____ ת.ז.

6. ARP queries are sent with a broadcast IP destination address (that is, the value of each bit in the IP address is one).
   1. True
   2. False

6. שאילתות בפרוטוקול ARP נשלחות כאשר כתובת היעד היא IP broadcast (זאת אומרת, הערך של כל ביט בכתובת ה-IP הוא אחד).
   1. נכון
   2. לא נכון

7. A network on the Internet has a subnet mask of 255.255.240.0. The maximum number of hosts it can handle is 2^{13}.
   1. True
   2. False

7. לרשת באינטרנט יש את המסכה (subnet mask) הבאה: 255.255.240.0 . המספר המקסימלי האפשרי של מחשבים ברשת זו הוא 2^{13}.
   1. נכון
   2. לא נכון

8. Suppose a packet arrives at a bridge with a destination MAC address that is not in its table. In that case, the bridge will always forward the packet on all the links connected to it except the link on which the packet has arrived and will update the destination address to a broadcast address.
   1. True
   2. False

8. אם מגיעה ל- bridge חבילה עם כתובת יעד MAC שלא מופיעה בטבלה שלו, הוא תמיד שולח את החבילה על כל קווי התקשורת המחוברים אליו למעט הקו שעליו הגיעה החבילה ומעדכן את כתובת היעד לכתובת broadcast.
   1. נכון
   2. לא נכון

9. All the computers in a local area network (LAN) in which only hubs are used are in the same collision domain.
   1. True
   2. False

9. כל המחשבים ברשת לוקלית (LAN) בה יש שימוש רק ב- hubs , נמצאים באותו collision domain.
   1. נכון
   2. לא נכון

10. Assume that we change the **TCP** algorithm of the receiver so that when the receiver receives a packet with a sequence number that is bigger than the sequence number that it expects, the receiver discards the packet **and** does not send an ACK. **Claim:** With this change only, the TCP algorithm is still correct.
    1. True
    2. False

10. הנח שמשנים את אלגוריתם ה- TCP של המקבל, כך שכאשר המקבל מקבל הודעה עם מספר סידורי גדול מזה שהוא מחכה לו, המקבל זורק את החבילה וגם אינו שולח ACK.
    טענה: למרות השינוי אלגוריתם ה- TCP עדין תקין.
    1. נכון
    2. לא נכון

I.D. _____ ת.ז.

Question 2 (20 points)
Circle the correct answer.

שאלה 2 (20 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. Consider the distributed algorithm for minimum-weight spanning tree (MWST). Which of the following claims is correct?
1. It is possible that a fragment with 10 nodes will send a connect message to a fragment with 4 nodes, and the two fragments will be connected into one fragment (with 14 nodes), and the core of the new fragment will be the edge that connects the two fragments.
2. It is possible that the number of edges that become core during the algorithm's execution is smaller than the level of the (single) fragment at the end of that execution.
3. When two fragments with precisely the same number of nodes join together, it is always the case that the core of the new (combined) fragment is different from the core of each one of the two fragments.
4. All the above.
5. None of the above.

1. השאלה מתייחסת לאלגוריתם המבוזר למציאת עץ פורש במשקל מינימלי. איזו מהטענות הבאות הנכונה?

1. קיימת אפשרות שקטע שגודלו 10 צמתים ישלח הודעת connect לקטע שגודלו 4 צמתים ושני הקטעים יתחברו לקטע אחד (שגודלו 14 צמתים), ובנוסף הליבה של הקטע החדש תהיה הקשת המחברת בין שני הקטעים.

2. קיימת אפשרות שכאשר ריצה של האלגוריתם מסתיימת מספר הקשתות שהיו ליבה במהלך הריצה קטן מהדרגה של הקטע (היחיד) בסיום ריצה זו.

3. תמיד כאשר שני קטעים עם אותו מספר צמתים בדיוק מתחברים לקטע אחד גדול יותר, ליבתו של הקטע החדש שונה מהליבה של כל אחד משני הקטעים.

4. כל התשובות (למעלה) נכונות.

5. אף אחת מהתשובות (למעלה) אינה נכונה.

2. Consider the Go-Back-N protocol with a sender window size **48** and a sequence number ranging from 1 to 501. Suppose that at time t, the first packet in the sender's window has a sequence number **96**. Assume that the medium does not reorder messages in both directions. What is the smallest sequence number possible in the ACK messages currently propagating back from the receiver to the sender at time t?
1. 1
2. 47
3. 48
4. 95
5. 96
6. None of the above

2. השאלה מתייחסת לאלגוריתם Go-Back-N, כאשר גודל החלון של השולח הוא **48** ותחום ערכי המספרים הסידוריים הוא מ-1 עד 501. הנח שבזמן מסוים שנסמן אותו ב- t החבילה הראשונה בחלון של השולח היא חבילה עם מספר סידורי **96**. הנח שהודעות מגיעות משהשולח למקבל ומהמקבל לשולח בסדר בו נשלחו. מה הוא הערך הסידורי הקטן ביותר האפשרי בהודעות ה- ACK הנמצאות בתנועה מהמקבל אל השולח בזמן t?
1. 1
2. 47
3. 48
4. 95
5. 96
6. אף אחת מהתשובות (למעלה) אינה נכונה

I.D. _____ ת.ז.

3. Suppose an ISP owns the block of addresses of the form 55.37.192.0/20. Suppose that all the customers of that ISP have networks of size 400 addresses each. For how many customers is it possible to allocate address blocks, assuming that each customer gets one block only from the addresses the ISP has?

1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. None of the above.

3. הנח שספקית אינטרנט מחזיקה במרחב הכתובות 55.37.192.0/20 . הנח שלכל הלקוחות של החברה יש רשתות תקשורת כאשר לכל רשת של לקוח זקוקים ל- 400 כתובות. לכמה לקוחות ניתן להקצות בלוקים של כתובות (בלוק = תת-רשת) בהנחה שכל לקוח מקבל בלוק אחד בלבד ממרחב כתובות זה.

1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות.

4. Consider a client wanting to retrieve a Web document at a URL. The client initially knows the IP address of the Web server. The (html) document has 11 embedded images. Two images reside on the same server as the original document, and the other 9 GIF images reside on 8 different servers. The client initially knows all the IP addresses of the servers. Suppose the time needed to contact and receive a reply from any server is one RTT. Assume that persistent connections with pipelining and without parallel connections are used. How many RTTs are needed from when the user first enters the URL until the complete document (including the images) is displayed to the client?

1. 18
2. 19
3. 20
4. 21
5. None of the above

4. הנח שלקוח מעונין לקבל דף Web הנמצא בכתובת URL מסוימת. כתובת ה- IP של שרת ה- Web ידועה מראש ללקוח. הדף (html) מכיל 11 תמונות. רק שתי תמונות נמצאות על השרת בו נמצא הדף (html) המקורי ו- 9 התמונות האחרות נמצאות על 8 שרתים שונים. כתובות ה- IP של כל השרתים ידועות מראש ללקוח. הנח שהזמן הדרוש ללקוח להתקשר ולקבל תשובה משרת כלשהו הוא RTT אחד. בנוסף, הנח שיש שימוש בקשרים קבועים עם pipelining , ואסור להשתמש בקשרים מקבילים. כמה RTT-ים נחוצים מהרגע בו מכניס הלקוח את ה- URL עד שהדף המלא (כולל התמונות) מוצג ללקוח?

1. 18
2. 19
3. 20
4. 21
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות

I.D. _____ ת.ז

Question 3 (25 points)

1. (7 points). To get around the problem of sequence numbers wrapping around while old packets still exist, one could use 64-bit sequence numbers. However, theoretically, an optical fiber can run (i.e., transmit) at 75 Tbps (75 x 10^{12} **bits** per second). Assume that each packet is of size 1000 bytes and has a lifetime after which, if it does not arrive at its destination, it simply disappears. What maximum packet lifetime is required to ensure that future 75 Tbps networks do not have a wraparound problem even with 64-bit sequence numbers? Assume that each byte has its own sequence number, as TCP does. There is no need to justify your answer.

Answer:_____

2. (8 points) Consider transferring an enormous file of **L bytes** from host **A** to host **B**. Assume the MSS is **536 bytes**.

1. (3 points) What is the maximum value of L such that the TCP sequence numbers are not exhausted?

2. (5 points) For L you obtain in (a), find how long it takes to transmit the file. Assume that a total of **66 bytes** of headers (transport, network, and data-link) are added to each segment before the resulting packet is sent out over a **100 Mbps** link. Assume that A can pump out the segments back-to-back and continuously. Assume that 1 Mbps = 1,000,000 bits per second.
There is no need to justify your answers.

שאלה 3 (25 נקודות)

1. (7 נקודות). בכדי להתגבר על הבעיה שהמספרים הסידורים עלולים לחזור על עצמם, כאשר חבילות ישנות (בעלות אותם מספרים) עדין נמצאות ברשת, ניתן להשתמש במספרים סידורים בגודל 64 ביטים כל אחד. באופן תיאורטי ניתן לשדר בסיבים אופטיים בקצב של 75 Tbps (ז"א, 75 x 10^{12} **bits** per second). הנח שגודל כל חבילה הוא 1000 בתים, ולכל חבילה יש "זמן חיים" שאחרי זמן זה אם החבילה לא מגיעה ליעדה היא פשוט נעלמת. מה זמן החיים המכסימלי הדרוש כדי להבטיח שברשתות עם קצב שידור של 75 Tbps לא יהיה מצב שבו מספרים סידוריים יחזרו על עצמם, בהנחה שגודל כל מספר הוא 64 ביטים? הנח שלכל בית יש מספר סידורי משלו כמו ב- TCP. אין צורך לנמק.

2. (8 נקודות) הנח שיש צורך לשלוח קובץ גדול מאוד בגודל L **בתים** ממחשב **A** למחשב **B**. הנח שגודל ה- MSS הוא **536 בתים**.

1. (3 נקודות) מה הגודל המקסימלי עבור L המבטיח שהמספרים הסידוריים ב- TCP לא יחזרו על עצמם?

2. (5 נקודות) עבור הערך של L שקבלת בסעיף הקודם מצא כמה זמן ייקח לשלוח את הקובץ. הנח שלכל חבילה נוספים בדיוק **66 בתים** של headers (כולל את headers של רמות התובלה, רשת וקו) לפני שהחבילה נשלחת על קו תקשורת של **100 Mbps**. הנח ש-A יכול לשלוח את החבילות מיד. הנח ש:
1 Mbps = 1,000,000 bit per second.

אין צורך לנמק את התשובות.

question	Answer
1	
2	

I.D. _____ ת.ז

3. (10 points). Six packets are sent over TCP, with a **3ms** difference in the submission time. The first packet is sent at time 0. The receivers send ACK immediately when receiving a packet. The RTT is **6ms,** and the timeout time is **16ms**. The time of sending the packets and ACK is negligible. Assume that the TCP window size is always big enough, so there is no need to wait to send new packets. Also, assume that all packets sent before time 0 were already acknowledged. There is no use of "delayed Ack" (ACK is sent as soon as a packet arrives).

1. Assume that the ACK for the <u>first and second</u> packets (sent at times 0 and 3, resp.) were lost. Also assume that the fast retransmit is <u>not</u> used, and no more packets are lost. When will the sender know the first and second packets have arrived at the receiver?

2. Assume that the <u>first and second</u> packets (sent at time 0 and 3, resp.) were lost. Also assume that the fast retransmit is <u>not</u> used, and no more messages are lost. When will the second packet arrive (to the receiver)?

3. Assume the <u>third</u> packet (sent at time 6) was lost. Also assume that the fast retransmit is <u>not</u> used, and no more packets are lost. When will the third packet arrive (to the receiver)?

4. Assume the <u>third</u> packet (sent at time 6) was lost. Also, assume that the fast retransmit **<u>is</u>** used and no more packets are lost. When will the third message arrive (to the receiver)?

There is no need to justify your answer.

3. (10 נקודות) שש חבילות בדיוק נשלחות מעל TCP בהפרש זמנים של **3ms**. החבילה הראשונה נשלחת בזמן 0 . תחנת היעד שולחת ACK מיד עם קבלת החבילה. נתון כי זמן ה- RTT - הינו **6ms** וכן נתון כי זמן ה TimeOut - הינו **16ms**. זמני שליחת החבילות ושליחת ה- ACK הינו זניח. הנחו כי גודל חלון השליחה של TCP תמיד גדול מספיק, ואין צורך לחכות על מנת לשלוח חבילות נוספות . כמו כן הניחו שכל החבילות שנשלחו קודם כבר אושרו ,ואין שימוש ב- delayed Ack (ז"א, ACK נשלח מיד כשמגיע חבילה).

1. נתון כי הודעות ה- ACK על החבילה הראשונה והשניה (שנשלחו בזמן 0 ו- 3, בהתאמה) אבדו. כמו כן, נתון ש<u>לא קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה שהודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי ידע השולח שהחבילה הראשונה והחבילה השניה הגיעו למקבל?

2. נתון כי החבילה הראשונה והשניה (שנשלחו בזמן 0 ו- 3, בהתאמה) אבדו. כמו כן, נתון ש<u>לא קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השניה (למקבל).

3. נתון כי החבילה השלישית (שנשלחה בזמן 6) אבדה. כמו כן, נתון ש<u>לא קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השלישית (למקבל).

4. נתון כי החבילה השלישית (שנשלחה בזמן 6) אבדה. כמו כן, נתון ש<u>כן קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השלישית (למקבל).

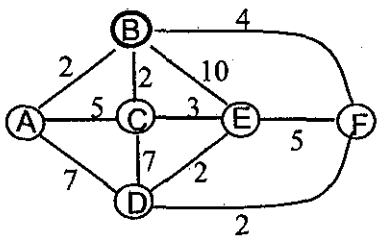
אין צורך לנמק את התשובות.

Question	Answer
1	
2	
3	
4	

I.D. _____. ת.ז

Question 4 (25 points) | **שאלה 4** (25 נקודות)

1. (8 points) Consider the network shown below: | **1.** (8 נקודות) השאלה מתייחסת לרשת הבאה:



Fill in the table below with the distance table computed by the distance vector algorithm in node **B** once the distance vector algorithm has finished executing. Assume poisoned reverse **is used**.
No need to justify the answer.

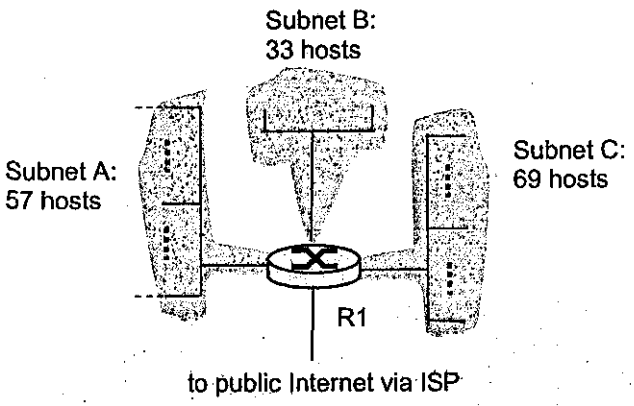
הנח שמריצים את אלגוריתם הניתוב – distance vector על הרשת למעלה. בסיום האלגוריתם, מה תהיה טבלת המרחקים עבור צומת **B** בהנחה **שיש** שימוש ב- poisoned reverse.
מלאו את הטבלה הבאה.
אין צורך לנמק.

Table for B, where poisoned reverse **is used**				
Table for B	neighbors			
destinations	A	C	E	F
A				
C				
D				
E				
F				

I.D. _____ ת.ז

2. (9 points) Consider the network shown below, consisting of a single router, R1, with three subnets, A, B, and C, with 57, 33, and 69 hosts, respectively.

2. (9 נקודות) השאלה מתייחסת לרשת הבאה. ברשת יש נתב אחד R1, ושלש תת-רשתות A, B ו- C עם 57, 33 ו- 69 מחשבים בהתאמה.



Starting from the address 58.37.241.0, assign an address range to the hosts in subnets A, B, and C such that only a single aggregated address need be advertised by R1 to the public Internet and that the size of the aggregated address ranges that is advertised is minimized. The address 58.37.241.0 must be included in subnet A. Fill in the following table and briefly justify your answer.

החל מכתובת 58.37.241.0, הקצה מרחב כתובות למחשבים בתתי-הרשתות A, B ו- C, כך שהנתב R1 יצטרך לפרסם באינטרנט רק מרחב כתובות משותף אחד, ומרחב כתובות זה יהיה בגודל קטן ככל שאפשר (ז"א מספר הכתובות במרחב יהיה קטן ככל האפשר). הכתובת 58.37.241.0 חייבת להיות כתובת של אחד המחשבים בתת-רשת A. מלא את הטבלה ונמק בקצרה את תשובתך.

Subnet	address -- a.b.c.d/x
A	
B	
C	
A+B+C	

Short explanation:

I.D. _____ .ת.ז

3. (8 points) Consider the following network with 4 switches. Assume that C sends a packet to I and I responds to C. After that, C sends a packet to H and H responds to C. Assume that in an ARP query, **only** the sender updates its ARP tables when necessary (the receiver does not update!). Packets are defined to be *different* if at least one bit is different (that is when they are not completely identical).
Write all the answers in the table below.

1. Assume that the switch tables are empty and the ARP tables are empty. How many different packets (both queries, responses, and IP packets) are sent?

2. Assume that the switch tables are up to date and the ARP tables are empty. How many packets (of all types) pass through the link between S2 and S4 (in both directions together)?

3. Assume that the switch tables are empty and the ARP tables are up to date. How many packets (of all types) pass through the link between S2 and S4 (in both directions together)?

3. Assume that the switch tables are empty and the ARP tables empty. How many packets (of all types) pass through the link between S3 and H (in both directions together)?

There is no need to justify the answers.

3. (8 נקודות) השאלה מתייחסת לרשת עם 4 המתגים (switches) בתמונה. הנח ש- C שולח חבילה ל- I , ו-I לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- C חבילה. לאחר מכן, C שולח חבילה ל- H , ו-H לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- C חבילה.
הניחו שבשאילתת ARP רק השולח מעדכן את טבלת ה-ARP במידת הצורך (המקבל לא מעדכן!)
חבילות מוגדרות כשונות כאשר לפחות ביט אחד בהן שונה (ז"א, כאשר הן לא זהות לחלוטין).
כתבו את כל התשובות בטבלה בהמשך.

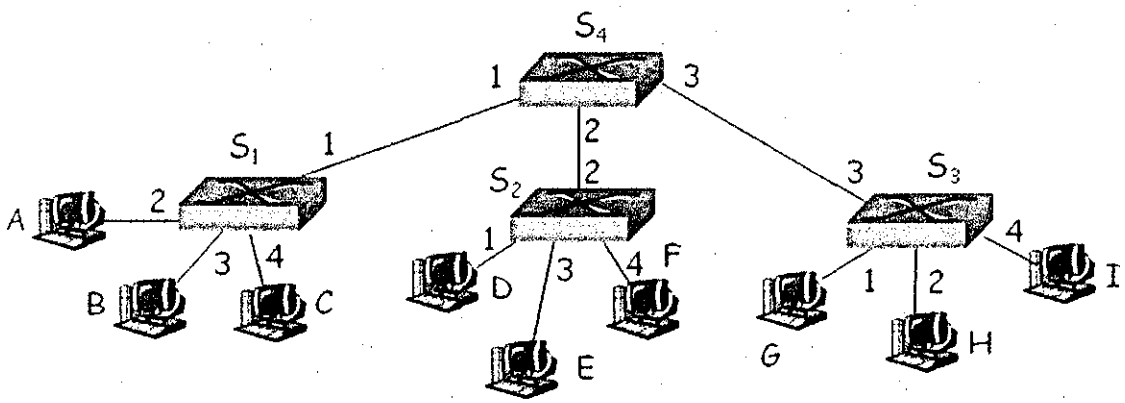
1. בהנחה שטבלאות המתגים ריקות וגם שטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות שונות (שאילתות, תשובות וחבילות IP) נשלחות?

2. בהנחה שטבלאות המתגים מעודכנות ושטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות (מכל הסוגים) עוברות על קו התקשורת בין S2 ל- S4 (בשני הכוונים ביחד)?

3. בהנחה שטבלאות המתגים ריקות ושטבלאות ה- ARP מעודכנות, כמה חבילות (מכל הסוגים) עוברות על קו התקשורת בין S2 ל- S4 (בשני הכוונים ביחד)?

3. בהנחה שטבלאות המתגים ריקות ושטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות (מכל הסוגים) עוברות על קו התקשורת בין S3 ל- H (בשני הכוונים ביחד)?

אין צורך לנמק את התשובות.



Answer:

Question	Number of ARP+IP packets Write ONE number in each entry
1	
2	
3	
4	

The End -- סוף